
LERNZIELBUCH

Biologie – aktuelle Quellen- und Voraussetzungenprüfung

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele

1 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:62cb4cc1658759ed03ab0223bb452ac512efd312f033b8f5427b9730e7ac96dd

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie – vier aktuelle fachliche Quellen- und Voraussetzungenbindungen

4 Lernziele erste zugehörige Lernzielseite 1

Zellzyklus und biologische Bedeutung erklären

Lernziel-ID 05358518-f66c-5c1b-ad3f-d16211d0fc1c

Biologie – vier aktuelle fachliche Quellen- und Voraussetzungenbindungen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Phasen des Zellzyklus beschreiben und seine Bedeutung für Wachstum, Reparatur und ungeschlechtliche Fortpflanzung erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[DNA-Aufbau darstellen](#) 0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8

Grundprinzipien der Evolution erläutern

Lernziel-ID 9f73b963-5fac-5a90-a993-d7b7c0cc8526

Biologie – vier aktuelle fachliche Quellen- und Voraussetzungenbindungen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mutation und Rekombination als Ursachen erblicher Variabilität beschreiben und erklären, wie Selektion über unterschiedlichen Überlebens- und Fortpflanzungserfolg die Häufigkeit erblicher Varianten in einer Population verändert.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

DNA-Aufbau darstellen [0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8](#)

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung [2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Genetische Neukombination und Biodiversität verknüpfen [183f3c47-ec20-5b98-8024-77ebd1c48abf](#)

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten [1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a](#)

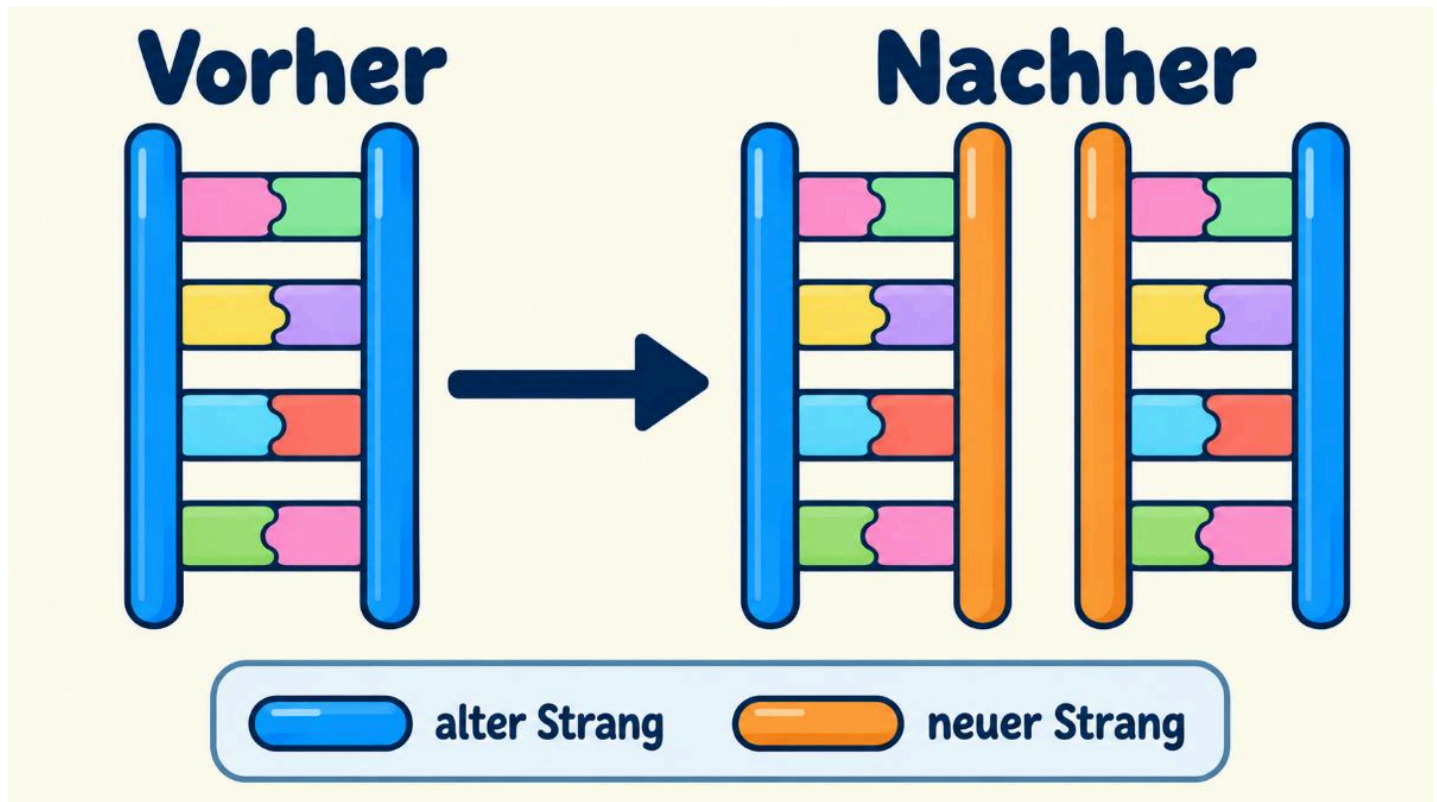
Synthetische Evolutionstheorie auf Biodiversität und Artbildung anwenden [435961b5-b02b-581c-b113-7368df2a44a9](#)

Verhaltensweisen über Gesamtfitness erklären [a0166445-9d3a-5ea3-a681-44f350501834](#)

DNA-Replikation modellhaft erklären

Lernziel-ID e70d8a85-2dea-5165-919b-200fee9f4db4

Biologie – vier aktuelle fachliche Quellen- und Voraussetzungenbindungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung der DNA-Replikation erklären und an einem einfachen Modell zeigen, dass bei semikonservativer Replikation jeder neue DNA-Doppelstrang einen ursprünglichen und einen neu gebildeten Einzelstrang enthält.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

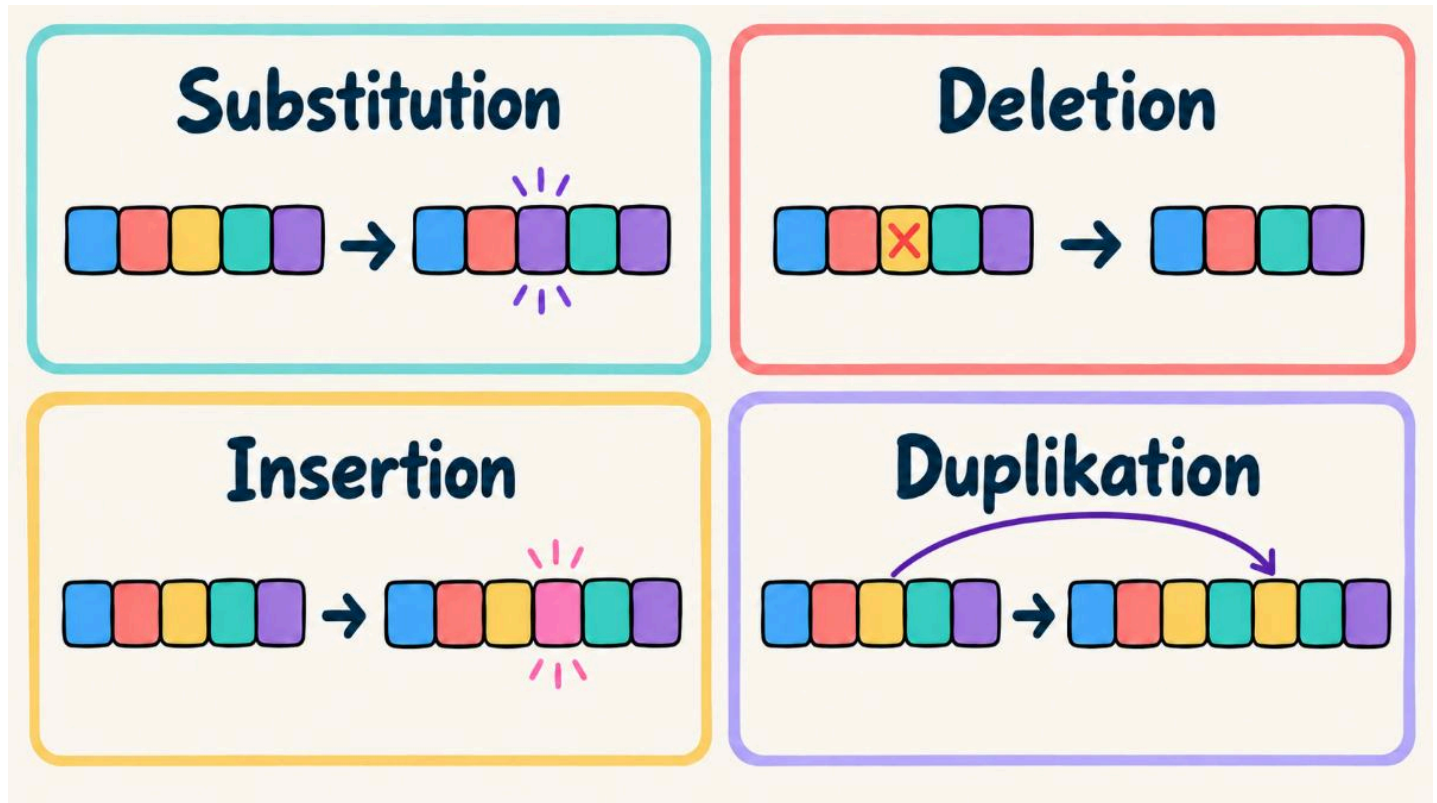
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[DNA-Aufbau darstellen](#) [0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8](#)

Genmutationen analysieren

Lernziel-ID ffe97e3-12d6-5090-9816-46ab9e57fae2

Biologie – vier aktuelle fachliche Quellen- und Voraussetzungenbindungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Substitution, Deletion, Insertion und Duplikation an gegebenen DNA-Fällen unterscheiden und mögliche Folgen für das codierte Protein aus dem Genkontext begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Proteinbiosynthese erklären](#) 475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Populationsgenetik Grundlagen](#) ef4f3635-c0e9-517c-9a9d-1635b0d5fab5

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Krebs: unkontrollierte Zellteilung, Tumor, Metastase](#) 7f76ff0b-218b-568d-91df-20bbe2b156e2